

Лабораторна робота №3.

Асиметричні криптосистеми. Алгоритм RSA

Завдання:

1. Встановіть крипто бібліотеку Python Pycryptodome: *python pip install pycryptodome*.
2. Запустіть код з прикладу та переконайтеся, що скрипт працює коректно.
3. Використовуючи даний приклад напишіть три скрипти:
 - перший скрипт генеруватиме закритий та відкритий ключі;
 - другий скрипт зашифруватиме текстовий файл за допомогою попередньо згенерованого відкритого ключа;
 - третій скрипт розшифруватиме зашифрований файл за допомогою попередньо згенерованого закритого ключа.

Приклад

```
from Crypto.PublicKey import RSA
from Crypto.Cipher import PKCS1_OAEP
import binascii

keyPair = RSA.generate(3072)

pubKey = keyPair.publickey()
pubKeyPEM = pubKey.exportKey()
print(pubKeyPEM.decode('ascii'))
file_out = open("public.pem", "wb")
file_out.write(pubKeyPEM)
file_out.close()

privKeyPEM = keyPair.exportKey()
print(privKeyPEM.decode('ascii'))
file_out = open("private.pem", "wb")
file_out.write(privKeyPEM)
file_out.close()

#encryption
msg = 'A message for encryption'
publickey = RSA.importKey(open('public.pem').read())
encryptor = PKCS1_OAEP.new(publickey)
encrypted = encryptor.encrypt(msg.encode())
print("Encrypted:", binascii.hexlify(encrypted))

#decryption
privatekey = RSA.importKey(open('private.pem').read())
decryptor = PKCS1_OAEP.new(privatekey)
decrypted = decryptor.decrypt(encrypted)
print('Decrypted:', decrypted)
```